

Dominando las Matemáticas Avanzadas en Excel

El epígrafe 2.7.2 (Funciones Matemáticas) destilado para el análisis profesional.

Gemini Notebook

El Kit de Herramientas Analíticas



1. Agregación Condicional

(SUMAR.SI.CONJUNTO, SUMAPRODUCTO)

Problema: Sumar datos basados en lógicas complejas o matrices.



2. Subtotales Dinámicos

(SUBTOTALES, AGREGAR)

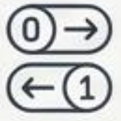
Problema: Mantener la integridad del cálculo ante filtros y errores.



3. Control de Precisión

(REDONDEAR.MAS, REDONDEAR.MENOS, ENTERO)

Problema: Forzar números a reglas estrictas de negocio o facturación.



4. Lógica de Filas

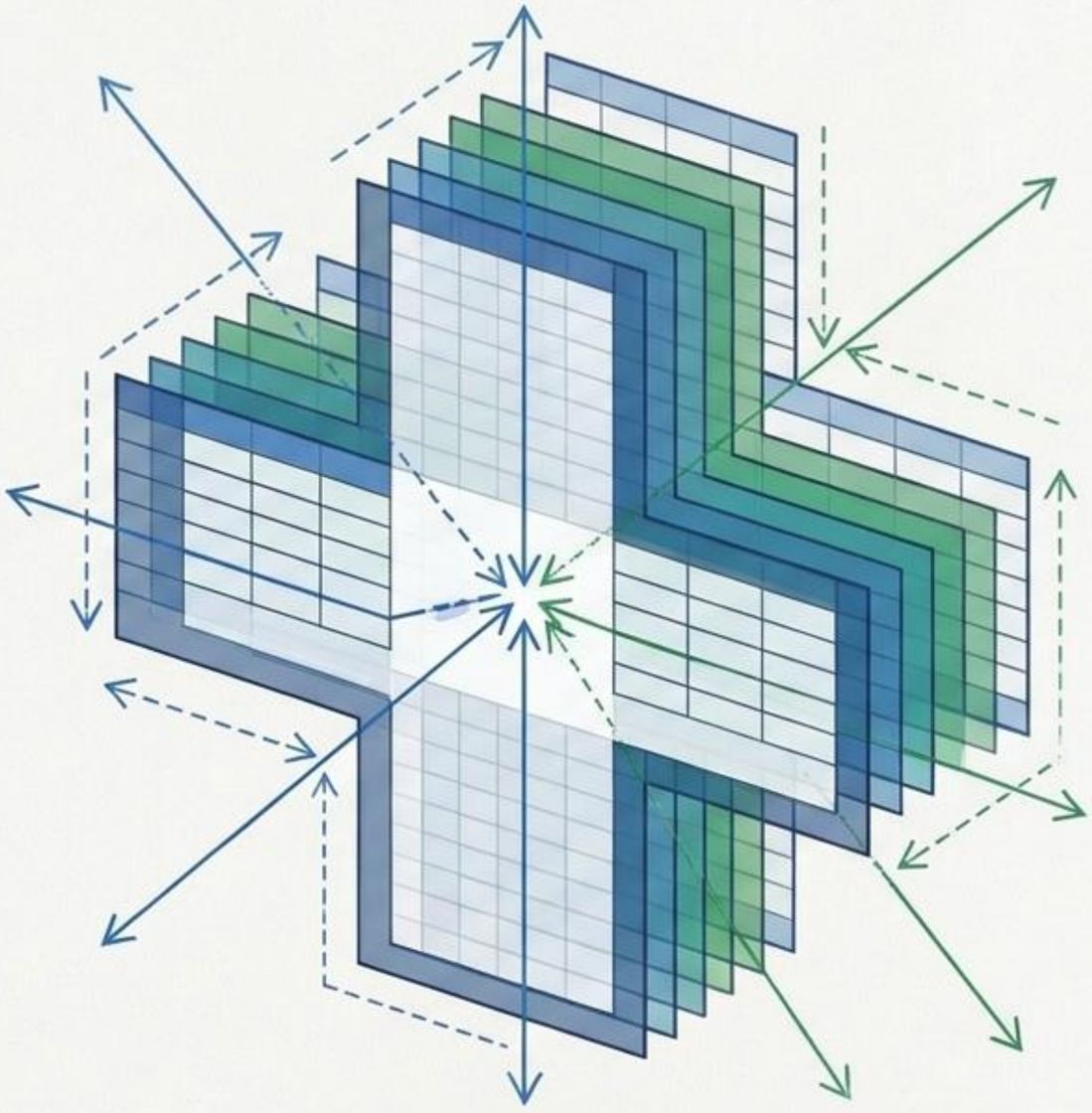
(RESIDUO)

Problema: Extraer restos para activar formatos condicionales o interruptores binarios.

Gemini Notebook

1. Agregación Condicional

Superando la celda individual. Cómo consolidar datos masivos aplicando múltiples capas de lógica y multiplicaciones matriciales en un solo paso.



Gemini Notebook

SUMAR.SI.CONJUNTO: La Suma Multidimensional

Syntax Schematic

=SUMAR.SI.CONJUNTO(C2:C8 , B2:B8; "Mantenimiento" , E2:E8; "SI")

	B	C	D	E
1	**Servicio**	**Horas_Reales**		**Turno_Noche**
2	Mantenimiento	10		SI
3	Soporte	8		NO
4	Mantenimiento	12		SI
5	Ventas	7		NO
6	Mantenimiento	9		NO
7	Soporte	11		NO
8	Mantenimiento	6		SI

Rango Suma (Verde): Columna "Horas_Reales" (C2:C8)
Condición 1 (Azul): Columna "Servicio" (B2:B8) = "Mantenimiento"
Condición 2 (Gris): Columna "Turno_Noche" (E2:E8) = "SI"

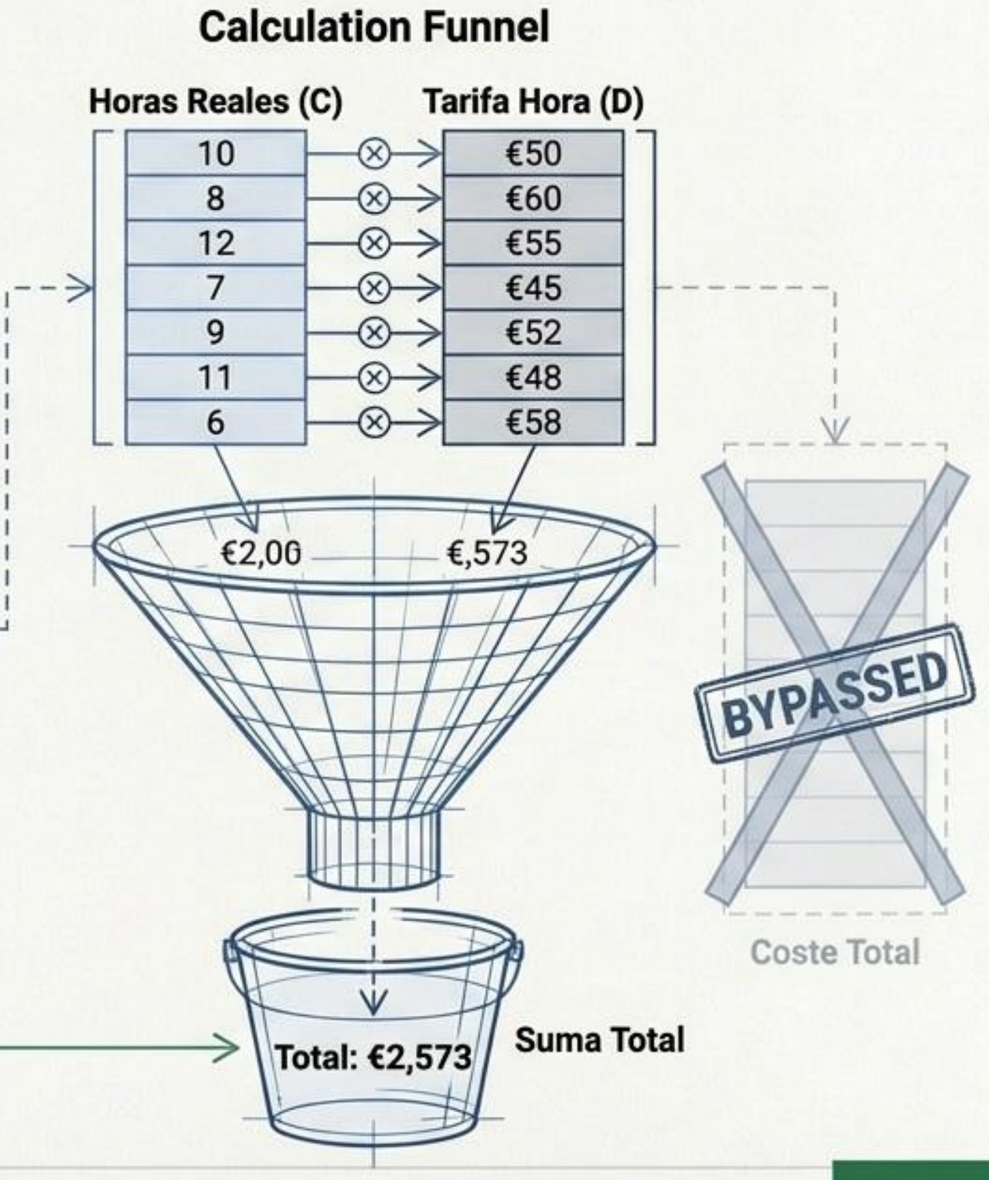
→ Evalúa múltiples criterios lógicos en paralelo antes de permitir que un valor entre en el sumatorio final.

Gemini Notebook

SUMAPRODUCTO: El Motor de Matrices

Multiplica matrices y suma los productos en un solo paso, eliminando columnas auxiliares.

```
=SUMAPRODUCTO(C2:C8;D2:D8)
```

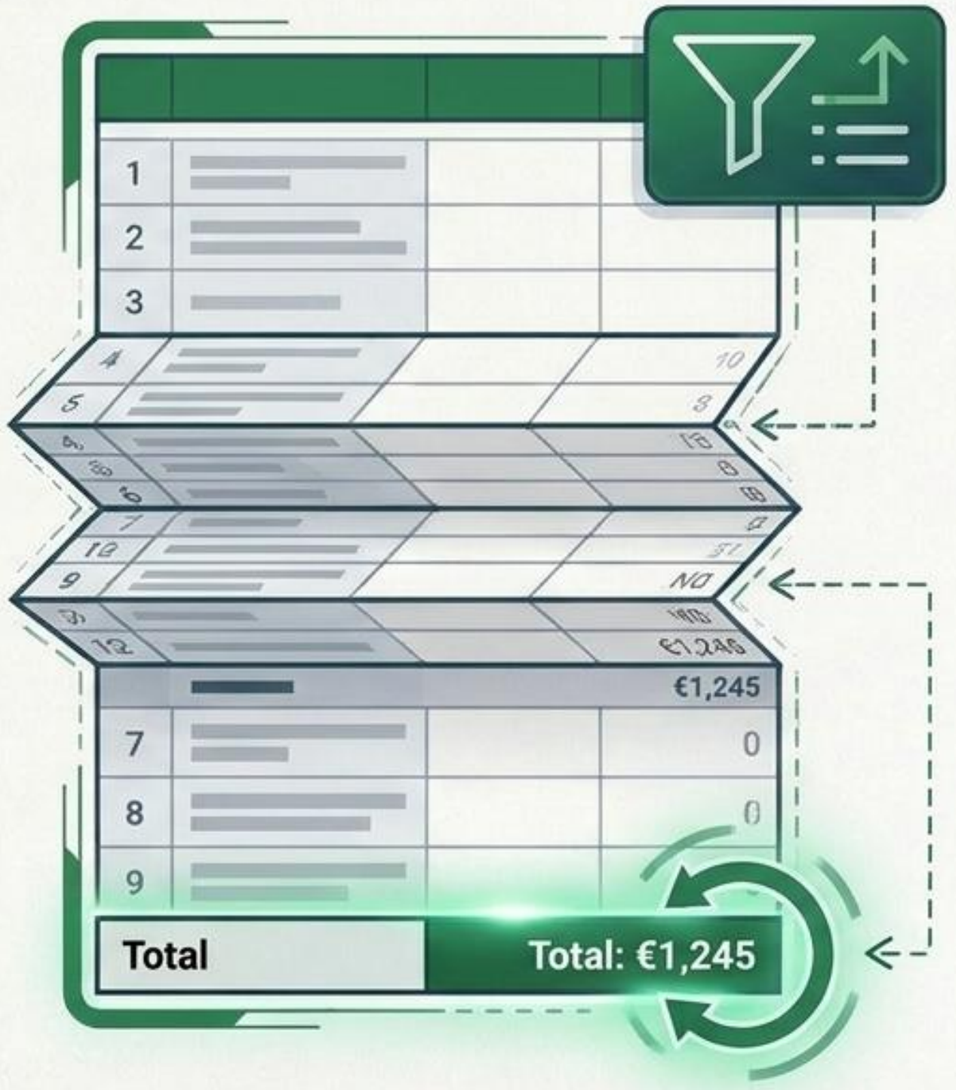


Al operar internamente con matrices (arrays), esta función procesa miles de filas en memoria, manteniendo la hoja de cálculo limpia y ligera.

Gemini Notebook

2. Subtotales Dinámicos

Fórmulas que respetan la interfaz de usuario. Cómo mantener cálculos precisos cuando los datos se **filtran, se ocultan o contienen errores estructurales (#¡DIV/0!)**.



Gemini Notebook

Matriz de Decisión: SUBTOTALES vs. AGREGAR

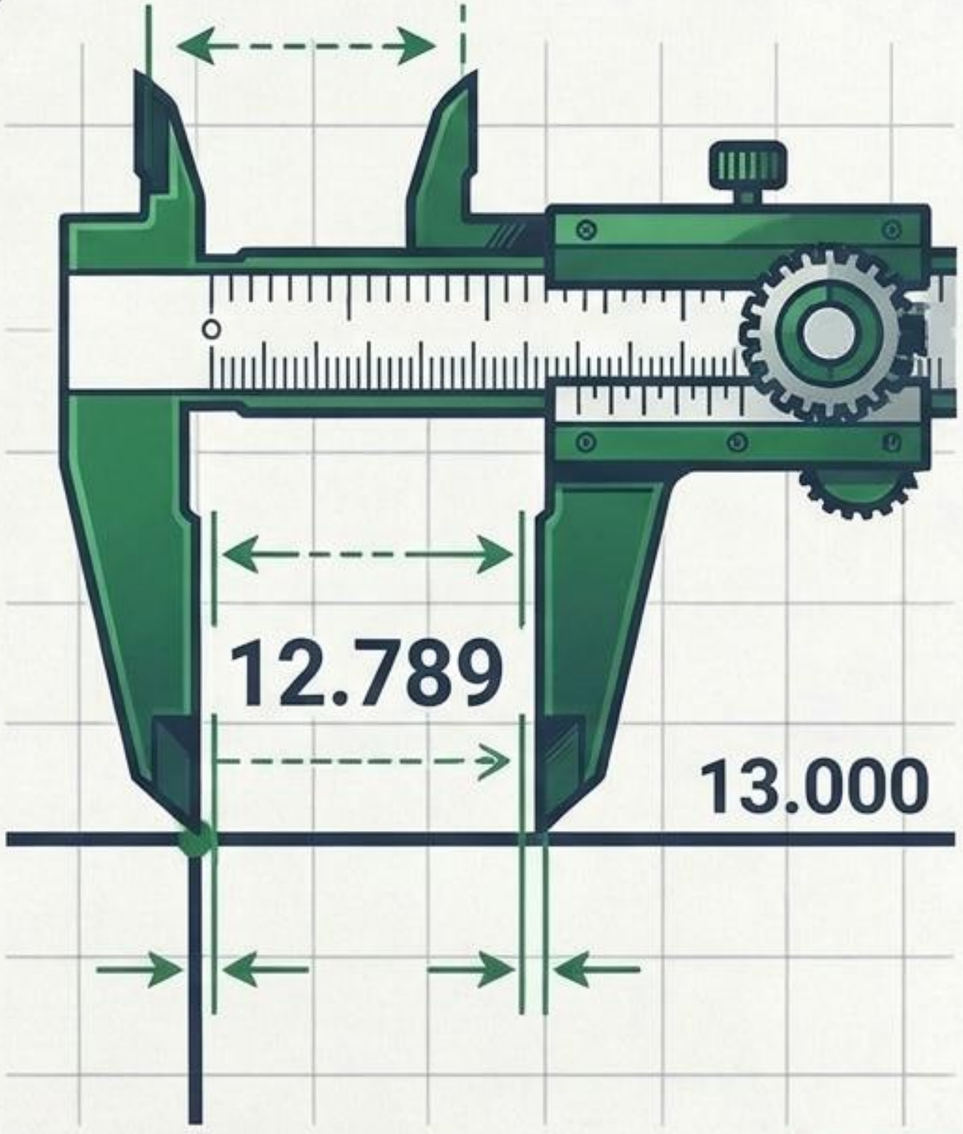
Característica	SUBTOTALES	AGREGAR
Ignora subtotales anidados	✓	✓
Ignora filas ocultas manualmente	Ambos (Usando argumentos nivel 100+)	
Ignora filas ocultas por filtros	✓	✓
Ignora valores de error (ej. #¡VALOR!)	✗	✓

AGREGAR es la evolución definitiva. Permite consolidar bases de datos “sucias” **ignorando explícitamente los errores** mediante su opción de omisión (ej. argumento 6).

Gemini Notebook

3. Control de Precisión

El redondeo como regla de negocio. Modificando el valor real del dato para facturación, seguimiento de tiempos o lógicas financieras estrictas.



Gemini Notebook

La Dirección del Redondeo

REDONDEAR.MAS(2.2; 0)

REDONDEAR.MENOS(2.2; 0)



REDONDEAR.MAS.
Caso: Las fracciones de hora se facturan como hora completa. (2.2 hrs = 3 hrs a facturar).

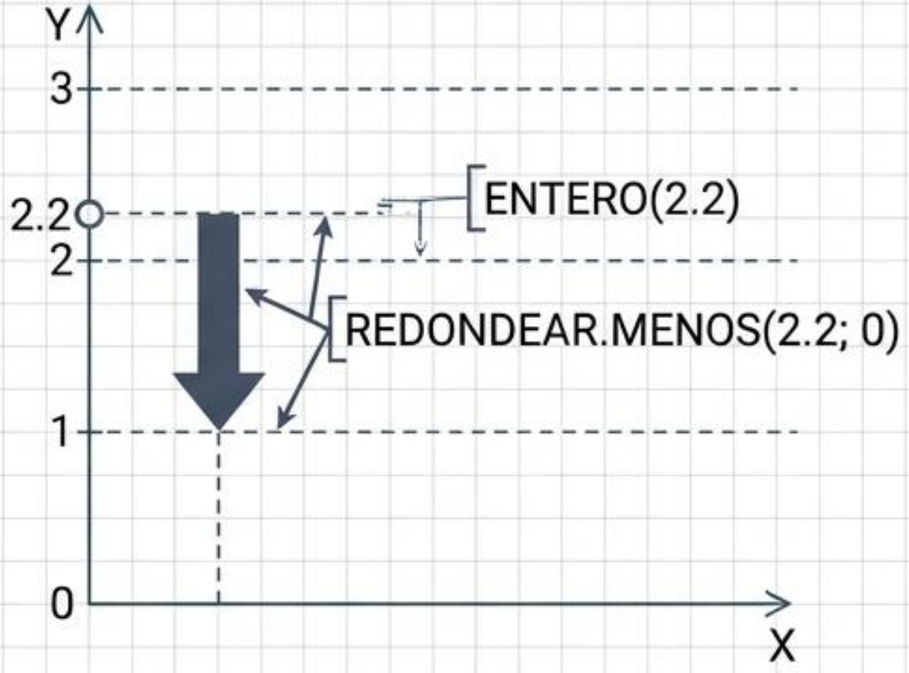
REDONDEAR.MENOS.
Caso: Solo se contabilizan las horas enteras completadas. (2.2 hrs = 2 hrs de producción).

Gemini Notebook

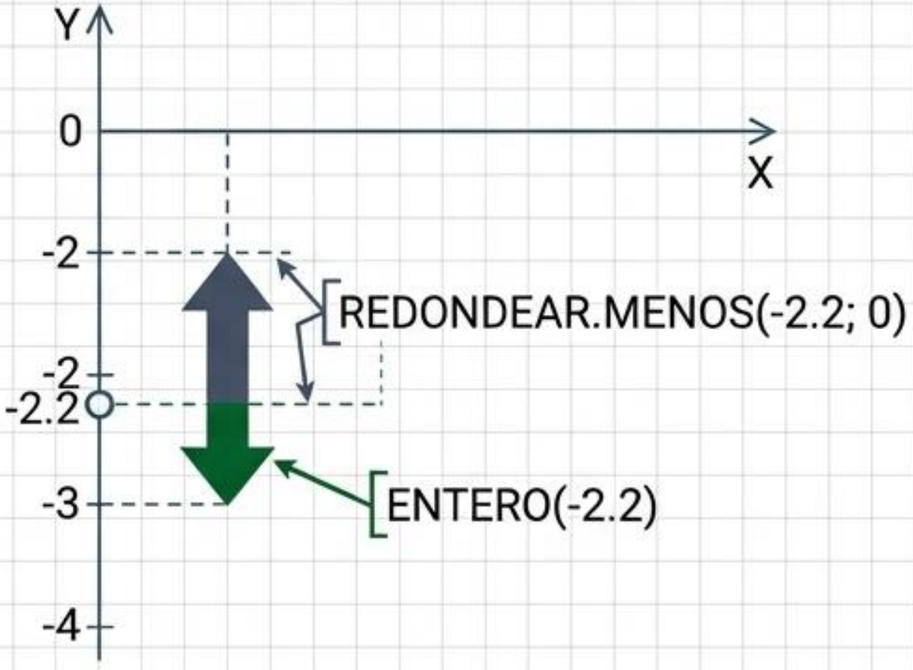
ENTERO: La Búsqueda del Entero Inferior

Truncar el número al entero inferior más próximo.

Comportamiento Positivo



Comportamiento Negativo

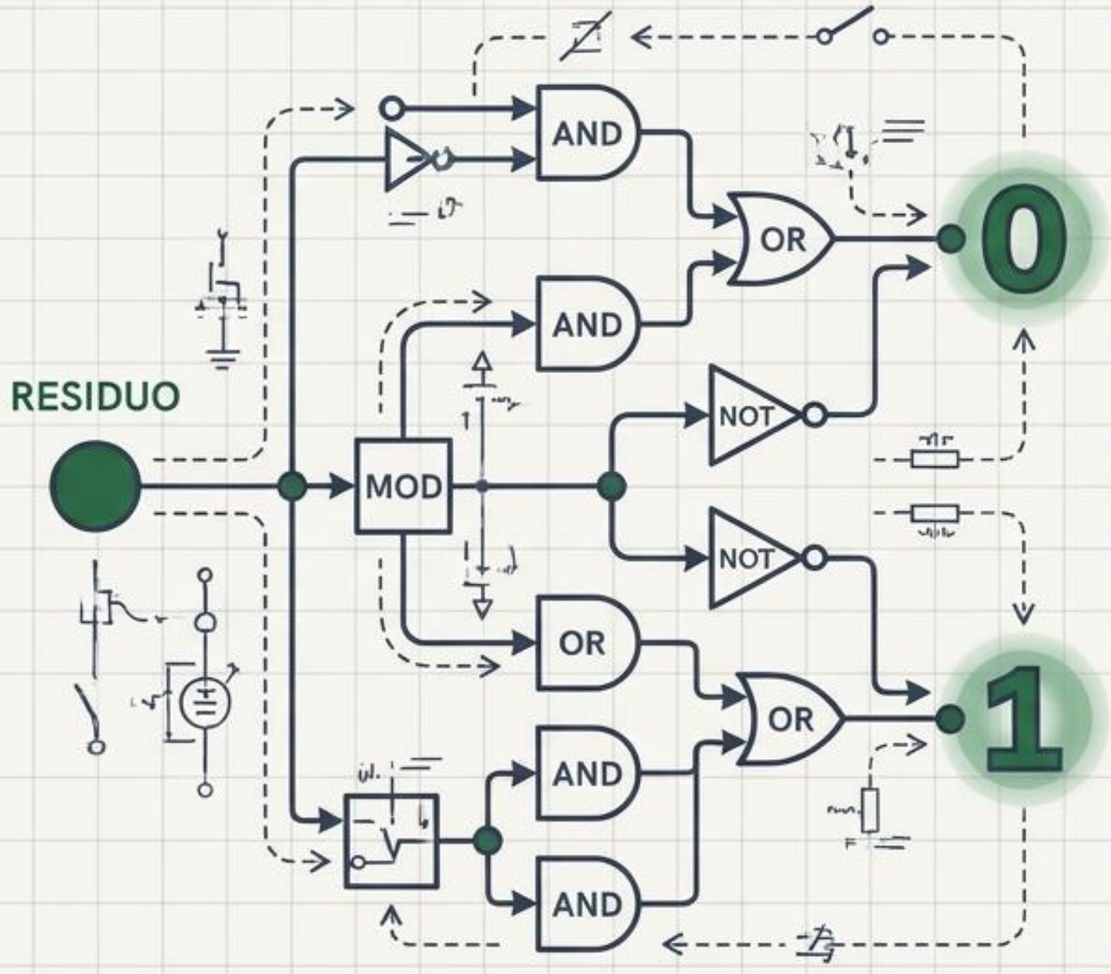


⚠ Atención con números negativos: ENTERO siempre busca el valor inferior (alejándose del cero si es negativo), mientras que **REDONDEAR.MENOS** siempre se mueve hacia el cero.

Gemini Notebook

4. Lógica Divisional

Utilizar los restos matemáticos (RESIDUO) para impulsar interruptores binarios, formatos condicionales y automatización visual de filas.



Gemini Notebook

RESIDUO: El Interruptor Binario

Devuelve el resto de una división entera.

=RESIDUO(FILA(); 2)=0

Fila 1 ÷ 2 -> Resto 1 -> OFF (Blanco)

Fila 2 ÷ 2 -> Resto 0 -> ON (Gris)

Fila 3 ÷ 2 -> Resto 1 -> OFF (Blanco)

ID	Datos
1	Datos 1
2	Datos 2
3	Datos 3

Combinado con Formato Condicional, genera un patrón de lectura alterno (cebreado) completamente dinámico que resiste la inserción o eliminación de filas.

Gemini Notebook

Síntesis del Epígrafe 2.7.2 (Matemáticas Avanzadas)

Agregación

SUMAR.SI.CONJUNTO: Suma con múltiples criterios.

SUMAPRODUCTO: Multiplicación matricial sin columnas extra.

Subtotales

AGREGAR: Subtotal definitivo que omite errores y filtros.

SUBTOTALES: Subtotal básico dinámico.

Precisión

REDONDEAR.MAS: Forzar facturación al alza.

REDONDEAR.MENOS: Forzar conteo a la baja.

ENTERO: Truncar al suelo.

Lógica

RESIDUO: Identificador binario de pares/impares para automatización visual.